PROBLÈME II
MODÈLES D'ÉLECTRON ÉLASTIQUEMENT LIÉ ET POUVOIR ROTATOIRE D'UN MILIEU

Les grandeurs pointées $\dot{X}$ et $\ddot{X}$ désignent respectivement les dérivées temporelles première et seconde de la grandeur X considérée. Les grandeurs complexes sont soulignées. Dans tout le problème, c représente la célérité des ondes électromagnétiques dans le vide.
Données :
– masse de l'électron : $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg ;
– 1 eV $= 1,6 \times 10^{-19}$ J ;
– vitesse de la lumière $c = 3,0 \times 10^8$ m.s^{-1}.

II.1 Oscillations unidimensionnelles

Un électron assimilé à une charge négative ponctuelle $q = -e$, de masse m_e, est animé d'un mouvement rectiligne le long d'un axe Oz. L'électron est soumis à un champ électrique sinusoïdal $E_0 \cos(\omega t)\vec{e}_z = \vec{E}_0 \cos(\omega t)$ à l'origine d'une force électrique $\vec{f_e} = qE_0 \cos(\omega t)\vec{e}_z$, à une force de rappel élastique $\vec{f_r} = -\kappa z \vec{e}_z$ et à une force d'amortissement visqueux $\vec{f_v} = -\gamma \vec{v}$, où $\vec{v}$ est le vecteur vitesse et qui s'exprime dans cette partie comme $\vec{f_v} = -\gamma \dot{z} \vec{e}_z$. La force de rappel élastique représente et **remplace**, de façon qualitative, l'attraction électrostatique qu'exerce une charge positive immobile située à l'origine $z = 0$ de l'axe Oz tenant lieu de noyau atomique (figure II.1).

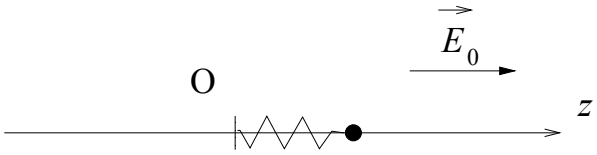

Figure II.1

- **II.1.1**
  L'électron est soumis uniquement à la force de rappel élastique $\vec{f_r}$. Donner l'expression, en fonction de κ et m_e, de la pulsation caractéristique ω_0 des oscillations libres de l'électron. Que se passe-t-il si un champ électrique de fréquence $\omega = \omega_0$ est appliqué ?

- **II.1.2**
  Donner l'expression de l'énergie potentielle élastique $\mathcal{E}_r(z)$, associée à la force de rappel $\vec{f_r}$ et définie de façon à ce que $\mathcal{E}_r(0) = 0$.
  Déterminer la valeur numérique qu'il faut donner à la constante de raideur κ pour que l'énergie potentielle $\mathcal{E}_r$ d'un électron situé à distance $z = 1,0 \times 10^{-10}$ m soit égale à 13,6 eV. En déduire la pulsation caractéristique ω_0 et la fréquence fondamentale f_0 de vibration associées à cette valeur de κ.

- **II.1.3**
  Exprimer le principe fondamental de la dynamique appliqué à l'électron lorsque celui-ci est soumis aux trois forces $\vec{f_r}$, $\vec{f_v}$ et $\vec{f_e}$. Projeter la relation sur l'axe Oz. On pourra introduire le paramètre $\lambda = \gamma/(2m_e)$.

- **II.1.4**
  Une solution du mouvement de l'électron est recherchée sous la forme $z(t) = \mathrm{Re}(\underline{z}(t))$ où $\underline{z}(t) = \underline{Z}e^{j\omega t}$ est une grandeur complexe, en présence d'un champ électrique complexe $E_0 e^{j\omega t}$ et où $j^2 = -1$.

Déterminer, pour une fréquence quelconque ω du champ électrique appliqué, l'expression de $\underline{Z}$ en fonction de $E_0, m_e, q, \omega, \lambda$ et ω_0.
En déduire l'amplitude des oscillations de $z(t)$.

- **II.1.5**
Alors que l'électron oscille, on introduit le vecteur moment dipolaire $\vec{p}(t) = qz(t)\vec{e}_z$, ainsi que la grandeur complexe $\underline{\vec{p}}(t) = \underline{P}e^{j\omega t}\vec{e}_z$ associée.
Donner l'expression du facteur de polarisabilité $\underline{\alpha}_p = \underline{P}/E_0$ associé au modèle d'électron élastiquement lié considéré dans cette partie.

II.2 Induction dans une boucle circulaire

Soit une boucle conductrice circulaire plane, de rayon R et d'épaisseur négligeable, placée perpendiculairement à un champ magnétique $\vec{B}_1(t) = B_1 \cos(\omega t)\vec{e}_z$ (figure II.2).

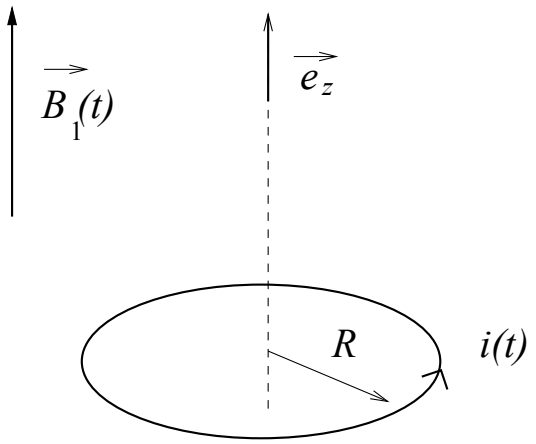

Figure II.2

- **II.2.1**
La boucle conductrice est soumise à un flux magnétique variable. La boucle est assimilée à un circuit électrocinétique associant en série une résistance interne (r), une inductance (L) et un générateur de tension variable ($e(t)$). La tension $e(t)$ représente la force électromotrice (f.é.m) d'induction associée au champ magnétique variable extérieur $\vec{B}_1(t)$. Le sens conventionnel du courant dans le circuit est choisi de façon à ce que le vecteur unitaire normal à la boucle plane fermée orientée soit égal à $\vec{e}_z$.
Tracer le schéma électrocinétique correspondant à une résistance, un générateur et une inductance en série.
Donner l'équation différentielle à laquelle obéit le courant $i(t)$ induit dans la boucle par la f.e.m d'induction $e(t)$.

- **II.2.2**
Définir le flux magnétique $\Phi(t)$ traversant la boucle.
Exprimer la relation liant $e(t)$ au flux $\Phi(t)$ traversant la boucle conductrice. Préciser la convention utilisée : générateur ou récepteur.

- **II.2.3**
En raisonnant à l'aide des grandeurs complexes associées, déterminer l'intensité $\underline{i}(t) = \underline{I}e^{j\omega t}$ parcourant la boucle en présence de $\vec{B}_1(t)$.

- **II.2.4**
  Le moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}(t)$ de la boucle parcourue par un courant $i(t)$ est défini comme :

$$\vec{\mathcal{M}}(t) = \pi R^2 i(t)\vec{e}_z.$$

  Comment, pour une fréquence ω donnée, la grandeur complexe $\underline{M}e^{j\omega t}\vec{e}_z$ associée à $\vec{\mathcal{M}}(t)$ est-elle liée a B_1 ?

II.3 Mouvement circulaire d'une charge électrique

On rappelle l'expression des équations de Maxwell dans le vide, en l'absence de charges et de courants :

$$\begin{aligned}
\mathrm{div}\vec{B} &= 0 \\
\overrightarrow{\mathrm{rot}}\vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\
\mathrm{div}\vec{E} &= 0 \\
\overrightarrow{\mathrm{rot}}\vec{B} &= \frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.
\end{aligned}$$

Le but de cette partie est d'étudier l'effet d'un champ magnétique $\vec{B}_1(t) = B_1\cos(\omega t)\vec{e}_z$ uniforme et oscillant sur le mouvement d'une charge électrique q astreinte à se déplacer sur un cercle de rayon R (figure II.3). Le mouvement de la particule est repéré à l'aide de coordonnées cylindriques (r, θ, z) et les grandeurs vectorielles exprimées, soit à l'aide du repère local associé aux coordonnées cartésiennes $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, soit à l'aide du repère local associé aux coordonnées cylindriques $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$.

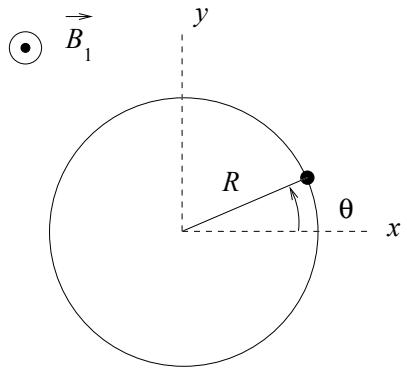

Figure II.3

- **II.3.1**
  Soit un champ électrique :

$$\vec{E}_1(x, y, t) = \frac{1}{2}B_1\omega\sin(\omega t)\vec{e}_z \wedge (x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z)$$

  où (x, y, z) sont les coordonnées cartésiennes d'un point quelconque de l'espace considéré et le symbole $\wedge$ représente le produit vectoriel.
  Vérifier que la paire de champs $(\vec{E}_1, \vec{B}_1)$ vérifie les trois premières équations de Maxwell.

- **II.3.2**
  Montrer que la quatrième équation n'est vérifiée que si le terme de déplacement $\frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}_1}{\partial t}$ est négligé.

À quelle approximation classique de l'électromagnétisme correspond l'hypothèse où $\frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}_1}{\partial t}$ est négligeable ?

- **II.3.3**

La charge reste à distance R de l'origine du repère. L'estimation dimensionnelle, dans le cas général, du terme $||\vec{\mathrm{rot}}\vec{B}||$ est B_1/R. Quelle est l'estimation dimensionnelle du terme $||\frac{\partial \vec{E}_1}{\partial t}||$? En déduire que le rapport :

$$\eta = \frac{\frac{1}{c^2}||\frac{\partial \vec{E}_1}{\partial t}||}{\frac{B_1}{R}}$$

demeure inférieur à 10^{-2} pourvu que la fréquence de variation ω de B_1 soit inférieure à ω_c, fréquence caractéristique que l'on exprimera. Donner la valeur numérique de ω_c lorsque $R = 10^{-10}$ m.

- **II.3.4**

On admet que la paire ($\vec{E}_1$,$\vec{B}_1$) constitue une solution acceptable des équations de Maxwell. La question se pose de déterminer l'influence de ce champ électromagnétique sur le mouvement circulaire de la charge q, de coordonnées cylindriques $r = R$, $\theta(t)$, $z = 0$.
Donner l'expression de la force de Lorentz $\vec{f}_L$ qui s'exerce sur la charge lorsque celle-ci est animée d'une vitesse $\vec{v}$, en fonction de $\vec{E}_1$, $\vec{B}_1$, $\vec{v}$ et q.

- **II.3.5**

Le mouvement de la particule chargée le long de sa trajectoire circulaire se ramène à l'étude de l'angle polaire $\theta(t)$ en fonction du temps.
Exprimer, dans le repère local de coordonnées cylindriques ($\vec{e}_r, \vec{e}_\theta$, $\vec{e}_z$), les composantes de la vitesse et de l'accélération.

- **II.3.6**

La particule chargée est soumise à la force de Lorentz $\vec{f}_L$, à la force d'amortissement visqueux $\vec{f}_v$ ainsi qu'à une force de réaction normale à la trajectoire $\vec{f}_R$, dont la composante suivant $\vec{e}_\theta$ est nulle.
En projetant le principe fondamental de la dynamique suivant la direction $\vec{e}_\theta$, établir l'équation différentielle du mouvement de la particule portant sur $\theta(t)$.

- **II.3.7**

L'intensité d'un courant électrique parcourant une trajectoire circulaire n'est rien d'autre qu'une quantité de charge électrique passant en un point de référence de la boucle par unité de temps. Cela suggère une relation entre la vitesse angulaire de déplacement de la charge $\dot{\theta}$ et l'intensité $i(t)$ parcourant la boucle :

$$i(t) = \frac{q}{2\pi}\dot{\theta}(t).$$

Montrer que l'équation différentielle portant sur θ est équivalente à l'équation obtenue aux questions II.2.1 et II.2.2, à condition de définir de façon appropriée la valeur de la résistance r et de l'inductance L. Donner les expressions, en fonction de m_e, q, R et γ, des résistance et inductance équivalentes r et L.

- **II.3.8**
  Justifier, à l'aide de l'analogie précédente, la définition suivante du moment magnétique instantané $\vec{\mathcal{M}}(t)$ associé au déplacement de la charge le long de sa trajectoire circulaire :

$$\vec{\mathcal{M}} = \frac{q}{2} R^2 \dot{\theta} \vec{e}_z.$$

II.4 Mouvement hélicoïdal d'une charge électrique

Une courbe hélicoïdale (en hélice, figure II.4) est définie par le jeu d'équations paramétriques cylindriques (r, θ, z) suivant :

$$\begin{cases} r &= R \\ z &= A\,\theta \end{cases}$$

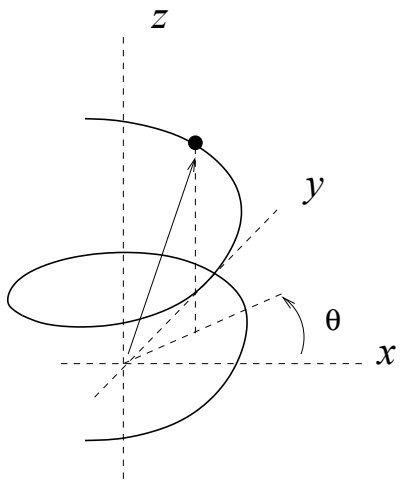

Figure II.4

La courbe hélicoïdale se confond avec une boucle circulaire lorsque le paramètre A est nul. Elle tend vers une courbe rectiligne lorsque $A/R \gg 1$. La courbe hélicoïdale ne possède aucun plan de symétrie ni centre d'inversion. Cela confère au mouvement d'une charge électrique, le long de son contour, des propriétés remarquables vis-à-vis de l'excitation par un champ électromagnétique.

La trajectoire hélicoïdale représente une approximation classique du mouvement d'un électron autour d'un atome appartenant à une molécule chirale, susceptible de conférer, lorsqu'une des formes énantiomères est pure, un pouvoir rotatoire à une solution transparente contenant cette molécule.

Soit une charge mobile le long de l'hélice soumise simultanément à une force de Lorentz $\vec{f_L}$, à une force d'amortissement visqueux $\vec{f_v} = -\gamma(R\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z)$ et à une force de rappel élastique $\vec{f_r} = -\kappa(r\vec{e}_r + z\vec{e}_z)$. De plus, une force de réaction normale à la trajectoire $\vec{f_R}$ maintient la particule chargée sur sa trajectoire hélicoïdale.

La force de Lorentz provient de la contribution de deux composantes électromagnétiques : d'une part le champ $\vec{E}_0(t) = E_0 \cos(\omega t)\vec{e}_z$ étudié au cours de la partie II.1 et d'autre part la paire de champs $(\vec{E}_1(t) = \frac{\omega}{2} B_1 \sin(\omega t)\vec{e}_z \wedge (x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z), \vec{B}_1(t) = B_1 \cos(\omega t)\vec{e}_z)$ étudiée dans la partie II.3. Il existe bien sûr une composante $\vec{B}_0$ associée au premier des deux champs électriques. Mais elle n'intervient pas dans l'étude de la trajectoire de la charge, si bien que l'on n'en tient pas compte.

On notera que $\vec{E}_1$ s'exprime également dans le repère local associé aux coordonnées cylindriques comme :

$$\vec{E}_1 = \frac{\omega}{2} B_1 R \sin(\omega t)\vec{e}_\theta.$$

- **II.4.1**
Exprimer la vitesse de la particule chargée dans le repère local de coordonnées cylindriques. En déduire la valeur de l'énergie cinétique de la particule en fonction de A,R, m_e et $\dot{\theta}$.

- **II.4.2**
Donner les expressions de la puissance de la force de rappel élastique $\vec{f_r}$, de la puissance de la force de réaction normale à la trajectoire $\vec{f_R}$ et de la puissance de la force d'amortissement visqueux $\vec{f_v}$.

- **II.4.3**
Donner l'expression de la puissance de la force de Lorentz $\vec{f_L}$ associée aux champs $\vec{E}_0$, $\vec{E}_1$ et $\vec{B}_1$.

- **II.4.4**
Enoncer, puis appliquer le théorème de la puissance cinétique à la particule chargée. Montrer que l'équation différentielle à laquelle obéit la variable $\theta(t)$ est donnée par :

$$m_e(A^2+R^2)\ddot{\theta}+\gamma(A^2+R^2)\dot{\theta}+\kappa A^2\theta = q\left(AE_0\cos(\omega t)+\frac{B_1}{2}\omega R^2\sin(\omega t)\right).$$

- **II.4.5**
Calculer l'amplitude complexe $\underline{\Theta}$ des oscillations de $\theta(t) = \mathrm{Re}(\underline{\Theta}e^{j\omega t})$ induites, en régime permanent, par les composantes E_0 et B_1 du champ électromagnétique extérieur.

- **II.4.6**
Le déplacement spatial de la charge est décomposé en une composante de moment dipolaire $\vec{p}(t)$ et une composante de moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}(t)$ définies comme suit :

$$\begin{aligned}\vec{p}(t) &= \mathrm{Re}(\underline{P}e^{j\omega t})\vec{e}_z = qz(t)\,\vec{e}_z;\\ \vec{\mathcal{M}}(t) &= \mathrm{Re}(\underline{M}e^{j\omega t})\vec{e}_z = \frac{q}{2}R^2\dot{\theta}(t)\,\vec{e}_z.\end{aligned}$$

Montrer que $\underline{P}$ et $\underline{M}$ obéissent au système linéaire suivant :

$$\begin{aligned}\underline{P} &= \underline{\alpha}_p E_0 - \underline{\beta} j\omega B_1;\\ \underline{M} &= \underline{\beta} j\omega E_0 + \underline{\alpha}_m \omega^2 B_1.\end{aligned}$$

Donner l'expression des trois coefficients complexes $\underline{\alpha}_p$, $\underline{\alpha}_m$ et $\underline{\beta}$. On posera, pour simplifier l'écriture des résultats : $D(j\omega) = A^2\omega_0^2 + 2\lambda j\omega(R^2+A^2) - \omega^2(R^2+A^2)$.

- **II.4.7**
Comment changent les coefficients $\underline{\alpha}_p$, $\underline{\alpha}_m$ et $\underline{\beta}$ lorsque le pas de l'hélice est inversé, c'est-à-dire lorsque l'on change A en $-A$?

II.5 Pouvoir rotatoire

Soit un milieu dont les densités volumiques de moment électrique $\vec{P}$ et magnétique $\vec{M}$ vérifient les relations linéaires :

$$\begin{aligned}\vec{P} &= (\varepsilon - \varepsilon_0)\vec{E} - \nu\frac{\partial \vec{B}}{\partial t};\\ \vec{M} &= \nu'\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.\end{aligned}$$

Les grandeurs ε, ν et ν' sont considérées comme des constantes. La constante $\varepsilon = \varepsilon_r\varepsilon_0$ représente la permittivité diélectrique du milieu et ε_0 celle du vide. Il est admis, sans démonstration, que la quatrième équation de Maxwell devient :

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}B = \mu_0\left[\overrightarrow{\mathrm{rot}}\vec{M} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}\right] + \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

tandis que les trois autres équations restent inchangées. Dans cette partie, les deux identités mathématiques suivantes sont utiles :

$$\Delta\vec{A}(x,y,z) = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,\mathrm{div}\vec{A} - \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\overrightarrow{\mathrm{rot}}\vec{A}$$

où $\vec{A}$ est ici un vecteur indépendant de x, y, z, et :

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\left(\vec{A}e^{-jkx}\right) = -jk\vec{e}_x \wedge \vec{A}e^{-jkx}.$$

- **II.5.1**
  L'étude porte, dans cette question, sur un milieu diélectrique ordinaire caractérisé par $\varepsilon > \varepsilon_0$, $\nu = \nu' = 0$.
  Montrer qu'une onde électromagnétique $E_a e^{j(\omega t - kx)}\vec{e}_z$ se propage dans le milieu à une célérité c' à déterminer en fonction de ε_0, ε_r et μ_0, puis de ε_r et c.

- **II.5.2**
  Dans le cas plus général pour lequel $\varepsilon > \varepsilon_0$, $\nu \neq 0$ et $\nu' \neq 0$, établir, à l'aide des équations de Maxwell rappelées précédemment, la relation suivante :

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\vec{B} = \mu_0\varepsilon\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \mu_0(\nu + \nu')\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}.$$

- **II.5.3**
  En déduire l'équation de propagation portant sur $\vec{B}$:

$$\Delta\vec{B} - \mu_0\varepsilon\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} - \mu_0(\nu + \nu')\overrightarrow{\mathrm{rot}}\left(\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}\right) = 0.$$

- **II.5.4**
  Montrer que l'onde polarisée circulairement $\underline{\vec{B}}_+ = B_+(\vec{e}_y + j\vec{e}_z)e^{j(\omega t - k_+ x)}$ se propage dans le milieu à condition de vérifier une relation de dispersion liant k_+ et ω à déterminer.

- **II.5.5**
  Etablir de la même façon la relation de dispersion associée à la propagation de l'onde :

$$\underline{\vec{B}}_- = B_-(\vec{e}_y - j\vec{e}_z)e^{j(\omega t - k_- x)}.$$

- **II.5.6**
  Exprimer la différence $k_-^2 - k_+^2$ en fonction de μ_0, ε_r, ω, ν et ν' dans la limite où ν et ν' sont suffisamment petits pour être considérés comme des termes de perturbation.
  En déduire que les ondes $\underline{\vec{B}}_+$ et $\underline{\vec{B}}_-$ se propagent à des célérités différentes, et que le milieu possède donc un pouvoir rotatoire.

- **II.5.7**
  Justifier, par des considérations de symétrie, qu'un milieu possédant un centre d'inversion ou un plan de symétrie ne peut avoir de coefficients ν et ν' non nuls.

Fin de l'énoncé

IMPRIMERIE NATIONALE – 12 1241 – D'après documents fournis